Exercices progressifs

E1 · Application directe. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5x^3 - x}{2x^3 + 7}$ en justifiant.

E2 · Application et justification. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$. Déterminer ses limites en 2^-, en 2^+, en $-\infty$ et en $+\infty$.

E3 · Méthode à organiser. Déterminer $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ en précisant pourquoi la simplification utilisée est valable au voisinage de 1.

E4 · Choix de stratégie. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 e^{-2x}$. Citer le résultat de croissance comparée utilisé.

E5 · Synthèse ou démonstration. Déterminer $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(\sqrt{x^2+1} + x\right)$. Justifier notamment le traitement de $\sqrt{x^2}$.